



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Фронтенд и бэкенд разработка

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **8 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
3	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
4	5	180	16	0	64	64	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р физ.-мат. наук, профессор, Шамин Роман Вячеславович _____

канд. физ.-мат. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Фронтенд и бэкенд разработка

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 20.02.2023 № 7

Зав. кафедрой Кытманов Алексей Александрович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Фронтенд и бэкенд разработка» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	8 з.е. (288 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-1 - Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-1 : Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПК-1.1 : Проектирует и создает информационные системы для решения промышленных задач

Знать:

- Методы проектирования в фронтэнд и бэкенд

Уметь:

- Применяет основные конструкции языка JavaScript в фуллстек разработке

Владеть:

- Использует средства отладки кода в фронтенд и бекенд разработке

ПК-1.2 : Модернизирует и развертывает программные продукты для решения промышленных задач

Знать:

- Основные библиотеки фронтэнд и бекенд разработки

Уметь:

- Обеспечивает кросс-платформенность фуллстек разработки

Владеть:

- Встраивает фуллстек-приложения в бизнес процессы решения промышленных задач

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Основные библиотеки фронтэнд и бекенд разработки

- Методы проектирования в фронтэнд и бэкенд

Уметь:

- Обеспечивает кросс-платформенность фуллстек разработки
- Применяет основные конструкции языка JavaScript в фуллстек разработке

Владеть:

- Встраивает фуллстек-приложения в бизнес процессы решения промышленных задач
- Использует средства отладки кода в фронтенд и бекенд разработке

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Фронтенд и бэкенд разработка (начальный уровень)				
1.1	Архитектура веб-приложения (Лек). Веб-приложения. Архитектура приложений. Монолитная архитектура. Микросервисная архитектура. Рассмотрение архитектуры продуктов ПАО Группа Астра и особенностей реализации фронтенд- и бэкенд-частей продуктов	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	3	8	ПК-1.1, ПК-1.2
1.5	Основы верстки в HTML5/CSS3 (Лек). Основы HTML5. Основные теги. Понятие стилей. Основы CSS3.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.8	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	3	8	ПК-1.1, ПК-1.2
1.9	Гибкая верстка и адаптивный дизайн. (Лек). Принципы гибкой верстки. Принципы адаптивного дизайна. Блочные и строчные элементы. Flexbox. Grid Layout.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2

1.12	Основы языка программирования JavaScript (Лек). Основные конструкции языка JavaScript. Переменные. Управляющие структуры. Функции. Стрелочные функции. Классы.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.15	Выполнение домашнего задания (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	3	8	ПК-1.1, ПК-1.2
1.16	Обработка данных на JavaScript (Лек). Модель BOM. Модель DOM. Обработка событий. Формат JSON. Локальное хранилище. Промисы.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.19	Архитектура MVC (Лек). Модель. Представление. Контроллеры. Маршрутизация.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.22	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	3	8	ПК-1.1, ПК-1.2
1.23	Платформа Node.js и сервер (Лек). Введение в бэкенд. Серверная разработка на Node.js. Express. Маршрутизация.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.25	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.26	Создание веб-приложения (Лек). Пример фуллстек приложения.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.27	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2
1.28	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	3	2	ПК-1.1, ПК-1.2

1.29	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	3	10	ПК-1.1, ПК-1.2
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	3	17.75	ПК-1.1, ПК-1.2
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	3	0.25	ПК-1.1, ПК-1.2
3. Фронтенд и бэкенд разработка (продвинутый уровень)				
3.1	Основы ReactJS (Лек). Основы ReactJS. Язык JSX. Компоненты. События. Хуки.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.4	Работа с формами на ReactJS (Лек). Формы и обработка форм. Компоненты форм. Валидация данных.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.7	Выполнение домашнего задания (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	4	6	ПК-1.1, ПК-1.2
3.8	Маршрутизация в ReactJS (Лек). Маршрутизация на React. Дочерние маршруты. Главный маршрут. Ссылки. Активные ссылки. Парсинг строки запроса. Переадресация.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.11	Программный интерфейс между бэкендом и фронтендом (Лек). Принципы REST API. Разделение сервера бэкенда и сервера React. Знакомство с программными интерфейсами (REST API) продуктов ПАО Группа Астра	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.12	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.13	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2

3.14	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	4	6	ПК-1.1, ПК-1.2
3.15	База данных MongoDB (Лек). Подключение базы данных MongoDB. Понятие коллекций. Управление данными.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.16	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.17	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.18	Пример фуллстек приложения с отдельным бэкендом и фронтендом (Лек). Пример создание приложения с бэкендом на Node.js и фронтендом на ReactJS.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.19	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.20	Выполнение практических заданий (Пр). Использование ПК ALD Pro для управление пользователями и группами пользователей, управление групповыми политиками, централизованного сбора и хранения журналов событий	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	4	6	ПК-1.1, ПК-1.2
3.22	Работа с Docker (Лек). Установка Docker. Работа с образами. Файлы Dockerfile. Запуск веб приложения с использованием Docker.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.23	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.24	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.25	Примеры микросервисных приложений (Лек). Пример полноценного фуллстек приложения с использованием микросервисной архитектуры.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.26	Выполнение практических заданий (Пр). Написание программ по теме лекции в ОС Astra Linux.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.27	Выполнение практических заданий (Пр). Изучение архитектуры ПК DCImanager	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.28	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	4	6	ПК-1.1, ПК-1.2
3.29	Выполнение практических заданий (Пр). DOM-дерево. Управление содержимым DOM-узлов.	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2

3.30	Выполнение практических заданий (Пр). DOM-дерево. Управлением содержимым DOM-узлов (продолжение)	4	2	ПК-1.2
3.31	Выполнение практических заданий (Пр). Асинхронность: setTimeout и setInterval, Event loop и нулевая задержка, чейнинг и callback	4	2	ПК-1.2, ПК-1.1
3.32	Выполнение практических заданий (Пр). Асинхронность: setTimeout и setInterval, Event loop и нулевая задержка, чейнинг и callback (продолжение)	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.33	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с Dom и асинхронностью	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.34	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с Dom и асинхронностью (продолжение)	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.35	Выполнение практических заданий (Пр). Использование TypeScript. Работа с архитектурой CSS и препроцессорами. Использование паттернов программирования и ООП. Настройка роутинга.	4	2	ПК-1.2
3.36	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с API. WebSockets и клиент-серверное взаимодействие. Применение линтеры и code style. Тестирование приложение при помощи Chai и Mocha. Работа с безопасностью: CSRF, XSS, CSP, Clickjacking. Работа с DevOps (сертификаты, CI/CD и HTTP/2)	4	2	ПК-1.2
3.37	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с API. WebSockets и клиент-серверное взаимодействие. Применение линтеры и code style. Тестирование приложение при помощи Chai и Mocha. Работа с безопасностью: CSRF, XSS, CSP, Clickjacking. Работа с DevOps (сертификаты, CI/CD и HTTP/2) (продолжение)	4	2	ПК-1.1
3.38	Выполнение практических заданий (Пр). Использование TypeScript. Работа с архитектурой CSS и препроцессорами. Использование паттернов программирования и ООП. Настройка роутинга (продолжение)	4	2	ПК-1.1
3.39	Выполнение практических заданий (Пр). Typescript и расширенные возможности JavaScript, HTML и CSS	4	2	ПК-1.2
3.40	Выполнение практических заданий (Пр). Typescript и расширенные возможности JavaScript, HTML и CSS (продолжение)	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.41	Выполнение практических заданий (Пр). Базы данных (MongoDB и PostgreSQL), расширенные возможности Node.js и биллинг	4	2	ПК-1.1
3.42	Выполнение практических заданий (Пр). Базы данных (MongoDB и PostgreSQL), расширенные возможности Node.js и биллинг (продолжение)	4	2	ПК-1.1

3.43	Выполнение практических заданий (Пр). Подключение баз данных. Использование расширенных возможностей Node.js	4	2	ПК-1.2
3.44	Выполнение практических заданий (Пр). Изучение архитектуры ПК DCImanager	4	2	ПК-1.1, ПК-1.2
3.45	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и подготовка к практическим занятиям	4	40	ПК-1.1, ПК-1.2
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	4	33.65	ПК-1.1, ПК-1.2
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	2.35	ПК-1.1, ПК-1.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Фронтенд и бэкенд разработка», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

- Компьютерные сети.
- Каталоги ресурсов. Поисковые системы. Хостинг. Бесплатный хостинг.
- FTP. Размещение Интернет-ресурса на сервере провайдера. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах.
- Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, абзацы, цвета, ссылки.
- Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, графика (графические форматы, графический объект как ссылка).
- Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: таблицы.
- Фреймы. Общие подходы к дизайну сайта.
- Разработка макета страницы. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы.
- Структура HTML-документа. Внешние параметры web-страницы.
- Стили CSS как инструмент дизайнера.
- Формат CSS. Дизайн web-страницы на основе стилей CSS.
- Контроль над шрифтами при помощи CSS. Работа с колонками текста при помощи CSS3.
- Использование CSS3 для контроля над визуальным представлением. Эффекты анимации в стиле CSS3.
- Привязка к единому документу CSS. Встраивание шрифтов.
- Стили по умолчанию для содержимого. Применение стилей к основным разделам содержимого.
- Применение стилей к элементам навигации. Применение стилей к элементам web-формы. Дополнительные стили.
- Создание меню при помощи стилей CSS. Дизайн при помощи CSS3.
- Создание блоков содержимого страницы. Изменения в разделах содержимого.
- Упорядочение кода при помощи элементов для создания блоков.
- Нововведения и изменения на уровне семантики текста.
- Создание шаблона для web-сайта. Растровые изображения: использование форматов JPEG, GIF, PNG.
- Добавление на web-страницу элемента CANVAS. Встраивание видео в web-страницы.
- JavaScript как язык программирования.

24. Интеграция языка JavaScript с HTML5.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Google Chrome. Свободное программное обеспечение
3. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
4. Git. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 2)
5. Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
6. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Заяц А. М., Васильев Н. П. Проектирование и разработка WEB-приложений. Введение в frontend и backend разработку на JavaScript и node.js [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 120 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/154380>
2. Янцев В. В. JavaScript. Готовые программы [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 200 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/165842>
3. Государев И. Б. Введение в веб-разработку на языке JavaScript [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 144 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/118648>
4. Заяц А. М., Васильев Н. П. Проектирование и разработка WEB-приложений. Введение в frontend и backend разработку на JavaScript и node.js [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 120 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/139286>

5. Заяц А. М., Васильев Н. П. Проектирование и разработка WEB-приложений. Введение в frontend и backend разработку на JavaScript и node.js [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 120 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115516>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техноэксперт <http://www.docs.cntd.ru>
2. Консультант Плюс <http://www.consultant.ru>
3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ <http://www.garant.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.